

Langue fon (fongbè) : travaux, ressources et initiatives

Enseigne bilingue « Pharmacie Kwabɔ » (Cotonou). Le mot fon Kwabɔ (« bienvenue ») apparaît en lettres rouges sous la pancarte « Pharmacie », illustrant l'emploi public du fongbè ¹. Cette signalétique reflète l'importance du fongbè (4–5 millions de locuteurs) au Bénin ². Les sections ci-dessous présentent les travaux linguistiques, ressources numériques, outils NLP, publications, projets et acteurs liés au fongbè.*

1. Travaux linguistiques (grammaires, phonologies, syntaxe, lexiques, dictionnaires)

- **Grammaires** : plusieurs grammaires de référence ont été publiées. Parmi les plus citées, on trouve **Höftmann (1993) *Grammatik des Fon*** ³ et **Lefebvre & Brousseau (2002) *A Grammar of Fongbe*** ⁴. Ces ouvrages décrivent en détail la syntaxe, le système tonal et la morphologie du fon. **Akoha (2010)** propose une syntaxe et lexicologie exhaustives du fon-gbe ⁵. Des manuels plus anciens (ex. Guillet 1972 ⁶) couvrent tonalité et grammaire de base, et Fadaïro (2001) offre une introduction de langue et culture fon.
- **Dictionnaires et lexiques** : on compte plusieurs dictionnaires bilingues. Par exemple, **Höftmann (2003)** publie un *Dictionnaire fon-français* avec une esquisse grammaticale ³, et un *Dictionnaire français-fon* (2012) ⁷. D'autres lexiques incluent Rassinoux (2000) ou Guéligué (1978) dans des publications locales. Des ressources en ligne (ex. Lexilogos) recensent aussi des lexiques interactifs.
- **Systèmes d'écriture** : l'écriture fon utilise l'alphabet latin modifié (lettres Ð/d, È, Ɔ, etc.). La Commission nationale de linguistique béninoise (1975, actualisée 1990) a normalisé cet alphabet ⁸. Des études phonologiques (ex. Ahohounkpanzon 1975) ont formalisé la transcription du fon.
- **Autres travaux** : de nombreuses thèses et articles abordent des aspects spécifiques. Citons par exemple la **composition nominale** (thèse de Capo Chichi 2019) ⁹, l'**analyse syntaxique et sémantique** (Gnanguenon 2014), les **conjonctions polyfonctionnelles** (Lambert-Brétière 2017) ¹⁰, la **séquentialité syntaxique** (Lambert-Brétière 2010) ¹¹ ou le **contact fon-français** (Tossa 1998) ¹². Des répertoires bibliographiques (Gbeto & Ahohounkpanzon 2002) et des travaux sur l'alphabétisation (IPEDEF 2012) complètent ce panorama.

2. Ressources numériques existantes (corpus textuels/oraux, bases de données, plates-formes, formats)

- **Corpus bilingues et textuels** : le projet OPUS FFR collecte un corpus de phrases alignées fon-français pour la traduction automatique ¹³. Ce corpus compte environ 1,12 million de mots bilingues (6 bitexts) ¹⁴. D'autres collections parallèles Fongbe-Français sont en cours (ex. journal Univ. de Ouaga).
- **Corpus oraux** : un corpus vocal fongbè est disponible en libre accès sur Zenodo (Laleye 2022) ¹⁵, comprenant des enregistrements audio en WAV et leurs transcriptions. Récemment (Interspeech

2025), ce corpus a été étendu à ~61 heures d'« audio fon » alignées sur le français, facilitant la recherche en reconnaissance et traduction vocale ¹⁶ .

- **Bases de données et lexiques en ligne** : des sites comme **Jolome.com** ou *BeninLangues* offrent des dictionnaires et grammaires interactifs. Par exemple, l'application *ClavierFongbe* fournit un clavier virtuel pour taper en fongbè (GitHub de B. Dossou ¹⁷). Des plateformes comme Wikipedia disposent d'une version en fon. On trouve aussi la traduction en fon de textes internationaux (Bible en fon sur YouVersion, Déclaration universelle des droits de l'homme) ¹⁸ .
- **Formats et annotation** : ces ressources sont généralement en caractères UTF-8 étendus au fongbè (avec diacritiques tonales). Des initiatives de crowdsourcing (Masakhane) produisent des formats standard (XML/TSV) pour corpus annotés (NER, POS). Par exemple, le projet MasakhaNER 2.0 inclut des données nommées pour le fon ¹⁹ . Les données fongbè sont souvent balisées avec des tags Unicode spéciaux (police Gentium Plus recommandée ²⁰ pour l'affichage des tons).

3. Outils et modèles NLP (tokeniseurs, taggers, analyseurs morpho, IA, traducteurs, OCR, TTS)

- **Traduction automatique (MT)** : des modèles de traduction neuronale intègrent désormais le fon. Le projet **FFR** (Dossou & Emezue) a publié sur ArXiv FFR v1.0 et v1.1, décrivant leur corpus et modèle NMT fon→français ²¹ ²² . Le site HuggingFace mentionne aussi *MMTAfrica*, un système multilingue incluant le fon ²³ . Ces modèles sont accessibles en ligne pour la recherche IA.
- **Synthèse et reconnaissance vocale (TTS/ASR)** : Facebook AI (MMS) propose un modèle TTS pour le fon (fichier *mms-tts-fon*) ²⁴ . Bonaventure Dossou a également publié un modèle d'ASR « **fonasr** » open-source (réseau de neurones end-to-end) ²⁵ . Ces outils permettent de synthétiser ou transcrire la voix fon.
- **Tokenisation et étiquetage** : peu d'outils pré-entraînés sont officiels pour le fon. Les plates-formes génériques (Stanford Stanza, spaCy, etc.) peuvent être adaptées. Le projet Masakhane fournit des jeux de données (POS tagging) pour entraîner des taggers multilingues couvrant le fon ¹⁹ .
- **OCR et transcription de textes** : à notre connaissance, il n'existe pas d'OCR spécialisé pour le fon. Le fongbè écrit (alphabet latin) peut toutefois être scanné avec des OCR génériques puis corrigé. Des projets de transcription manuelle ou semi-automatique de manuscrits (conte, proverbe) sont en cours (voir Ressources numériques).
- **Autres outils linguistiques** : des analyseurs morphosyntaxiques dédiés restent limités. GitHub recense quelques projets : ex. *clavierfongbe* (clavier virtuel) ¹⁷ , *fonasr* (ASR) ²⁵ . Ces contributions communautaires illustrent le renouveau des outils en open source pour le fon.

4. Publications scientifiques et universitaires

- **Thèses et mémoires** : Plusieurs thèses abordent le fon. Par exemple, **Capo Chichi (2019)** a soutenu un doctorat sur « la composition nominale en fongbè » ⁹ . **Gnanguénon (2014)** a soutenu un thèse sur l'analyse syntaxique/lexicale du fon (écrit *Le fongbè de A à Z* pour l'apprentissage). D'autres étudiants ont travaillé sur des aspects phonologiques (Lafage 1975) ou lexicographiques (portfolio de noms calendaires).
- **Articles et colloques** : De nombreux articles ont été publiés dans des revues africaines ou européennes. Citons Tossa (1998) sur le contact fon-français ¹² , Lambert-Brétière (2017) sur les conjonctions du fon ¹⁰ , et Kirchhoff (2006) sur les verbes sériels. Dossou & Emezue (2020) ont diffusé leurs travaux FFR en conférence NLP (WiNLP) ²¹ ²² . Des actes de congrès (LREC, COLING) commencent à inclure le fon grâce au développement de ressources numériques.

- **Rapports et notices** : Des rapports gouvernementaux (p.ex. Commission de linguistique 1975) et des fiches encyclopédiques (Wikipédia, Ethnologue) donnent des statistiques linguistiques (locuteurs, dialectes). Le profil linguistique K4All résume l'état de la recherche et note que « le gouvernement béninois expérimente depuis les années 2010 l'enseignement de certaines matières en langues locales, dont le fongbè » ²⁶ .

5. Initiatives de traduction, numérisation et littérature en fongbè

- **Traductions officielles** : La Bible a été traduite en fon (version disponible sur YouVersion) ¹⁸ . La Déclaration universelle des droits de l'homme comporte également une version fon (par ex. l'Article 1 en fongbè) ¹⁸ . Ces traductions facilitent l'accès à la langue écrite.
- **Ouvrages et littérature** : On trouve des publications littéraires originales ou traduites en fon. Par exemple, *Dix-sept minutes pour vivre* (autobiographie du dirigeant béninois Ganiou Soglo) a une édition en fongbè ²⁷ . Des auteurs béninois publient aussi des contes, proverbes et recueils (tant oraux qu'écrits). Des manuels pédagogiques (ex. *Le fongbè de A à Z*, 2018) visent les apprenants (C. Gnanguenon). Des ouvrages culturels décrivent les coutumes fon (par exemple *Langues de Cotonou*, G. Primas 2012).
- **Numérisation et web** : Certains textes traditionnels (contes, proverbes, chants vaudous) sont numérisés sur des sites culturels (ex. fongbebenin.com). Des blogueurs et youtubers béninois produisent aussi du contenu multimédia en fon (chansons, tutoriels linguistiques). Ces initiatives citoyennes complètent les efforts officiels.

6. Projets éducatifs et promotion de la langue

- **Éducation bilingue** : Selon les sources du gouvernement béninois, des programmes d'enseignement bilingue ont été lancés: certaines matières scolaires (mathématiques, sciences...) sont expérimentées en langues nationales, dont le fongbè ²⁶ . L'objectif est de valoriser la langue maternelle tout en maîtrisant le français comme langue officielle. Le site *fongbebenin.com* souligne ces initiatives et note le développement de manuels scolaires et de ressources pédagogiques en fon ²⁸ .
- **Institutions locales** : L'**Institut pédagogique d'étude et de développement de l'écrit en fongbè** (IPEDEF, créé en 2008) a pour mission de promouvoir la lecture et l'écriture en fon ²⁹ . Il propose, par exemple, des alphabets sonores et des claviers virtuels pour smartphones, ainsi que la police « Gentium Plus » recommandée ²⁰ pour écrire les tons. D'autres organisations (radio communautaires, écoles confessionnelles) intègrent le fon dans leurs cours et émissions.
- **Sensibilisation sociale** : Le fongbè est omniprésent dans la vie quotidienne (marchés, cérémonies, médias locaux) ²⁶ . Des ONG et associations culturelles organisent des ateliers de langues et des concours d'orthographe en fon. Le *Peace Corps* a publié un guide d'apprentissage du fon, et certaines stations de radio diffusent des journaux en fon. Tous ces efforts visent à maintenir vivante la culture linguistique fon auprès des jeunes générations.

7. Initiatives open source et collaborations internationales

- **Communautés open source** : Le projet Masakhane (collaboration d'AFNLP) inclut le fon dans plusieurs initiatives multi-lingues. Par exemple, *MasakhaNER 2.0* fournit un jeu de données annotées pour l'extraction d'entités nommées incluant le fon ¹⁹ , et *MasakhaPOS* couvre aussi le fon pour l'étiquetage grammatical. Ces ressources ouvertes (CC-BY) facilitent la recherche NLP sur le fon.

- **Projets philanthropiques** : Des fondations comme la Knowledge 4 All (association créée sous l'égide de l'UNESCO) financent des projets visant à briser la « barrière linguistique » en Afrique, dont la collecte de données fongbè ² ²⁶ . Le *Lacuna Fund* (initiative européenne) a annoncé la création de ressources pour 22 langues africaines, citant explicitement le fon parmi les bénéficiaires ³⁰ .
- **Plateformes collaboratives** : De nombreux projets GitHub et corpus en ligne sont le fruit de partenariats internationaux. Exemples : le compte GitHub de B. Dossou (McGill) héberge des projets tels *ffr-v1* (modèle de traduction Fon-Français) ³¹ , *clavierfongbe* (clavier virtuel) ¹⁷ et *fonasr* (ASR) ²⁵ . L'application de recherche HuggingFace mentionne des modèles multilingues (ex. *MMTAfrica*) incluant le fon ²³ . Ces collaborations (Bénin-Canada-Nigeria, etc.) stimulent le développement d'outils linguistiques.

8. Institutions et chercheurs clés

- **Au Bénin** : Outre IPEDEF ²⁹ , la Commission Nationale de Linguistique (CNL/CENALA) codifie la langue (alphabet et orthographe) ⁸ . Des laboratoires universitaires (ex. Labo LDI/CNRS à Cergy, UMR CNRS 7187) ont des équipes consacrées aux langues béninoises. Des enseignants-chercheurs locaux (A. Ahohounkpanzon, F. Gbèto, E. Guéligué, etc.) mènent des projets en linguistique du fon. Le laboratoire LLF (Paris) a vu le doctorat de S. Capo Chichi (2019) sur le fon.
- **À l'étranger** : Plusieurs chercheurs de la diaspora travaillent sur le fon. Citons Hildegard Höftmann (Allemagne), Claire Lefebvre (France), C. Gnanguéon (France) et des spécialistes béninois expatriés. En NLP, Bonaventure F.P. Dossou (McGill, Canada) est très actif : il se décrit comme « auteur de plusieurs systèmes NLP afrocentriques » ³² , notamment les outils mentionnés plus haut. Son collègue Chris C. Emezue (Nigeria) collabore avec lui sur les modèles FFR ²¹ . Leurs travaux sont des références pour les applications IA en fongbè.
- **Organisations internationales** : La K4All Foundation (UK) et l'UNESCO soutiennent la recherche linguistique africaine. Des consortiums d'IA (TakwimuLab au Maroc, Masakhane East/West Africa, etc.) incluent des locuteurs de langues gbe (dont le fon) pour la création de ressources. Des structures comme le CIREs (université de Cotonou) et des départements de langues africaines en Europe intègrent aussi le fon dans leurs programmes de recherche.

Sources et liens : Ce panorama s'appuie sur la littérature scientifique et les ressources en ligne les plus récentes. Les références citées (thèses, articles, sites officiels) permettent de consulter directement ces travaux (voir les liens référencés ci-dessous). Les textes des images et outils mentionnés sont cités et accessibles via les sources listées ¹ ² ³ ⁵ ¹⁵ ¹³ ¹⁷ ²¹ . Chaque projet ou ressource est ainsi documenté pour approfondissement.

¹ File:Fon Kwabɔ.jpg - Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fon_Kwab%C9%94.jpg

² ²⁶ Building a database for Fongbe language in Africa | Knowledge 4 All Foundation Ltd.

<https://k4all.org/project/database-fongbe/>

³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Fon (langue) — Wikipédia

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fon_\(langue\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fon_(langue))

⁹ These Descartes - Recherche

<https://wo.app.u-paris.fr/cgi-bin/WebObjects/TheseWeb.woa/7/wa/filter?d=Sciences+du+langage.+Linguistique&wosid=FzwfbKPEfP2zvII7YPr1mg>

10 11 12 18 Dictionnaire fon (fongbe) en ligne • Lexilogos

https://www.lexilogos.com/fon_dictionnaire.htm

13 14 opus.nlpl.eu

<https://opus.nlpl.eu/FFR/corpus/version/FFR>

15 Fongbe speech dataset

<https://zenodo.org/records/6604637>

16 ISCA Archive - Extending the Fongbe to French Speech Translation Corpus: resources, models and benchmark

https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/kponou25_interspeech.html

17 25 31 32 bonaventuredossou (Bonaventure F. P. Dossou) · GitHub

<https://github.com/bonaventuredossou>

19 30 Announcing New Datasets for African Languages - 2020 Natural Language Processing (NLP) Awardees - Lacuna Fund

<https://lacunafund.org/announcing-new-datasets-for-african-languages-2020-natural-language-processing-nlp-awardees/>

20 28 Le fon ou fongbe du Bénin : Des milliers de pages pour apprendre le fon en situation

<https://www.fongbebenin.com/>

21 [2003.12111] FFR V1.0: Fon-French Neural Machine Translation

<https://arxiv.org/abs/2003.12111>

22 [2006.09217] FFR v1.1: Fon-French Neural Machine Translation

<https://arxiv.org/abs/2006.09217>

23 chrisjay/mmtafrica · Hugging Face

<https://huggingface.co/chrisjay/mmtafrica>

24 facebook/mms-tts-fon · Hugging Face

<https://huggingface.co/facebook/mms-tts-fon>

27 Dix-sept minutes pour vivre (version en langue fon) - Ganiou Soglo

<https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/dix-sept-minutes-pour-vivre-version-en-langue-fon/410?srsltid=AfmBOorWaZX9ABOQ9JrdsoGOWlyWuwXFrXYUb2EqOuFvxdGRaGuFC5-i>

29 Ipedef | INSTITUT PÉDAGOGIQUE D'ETUDE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'ECRIT EN FONGBÉ

<http://ipedef-fongbe.org/>